建筑设备水考前精简版

来源　B 第 5 至 8 页 C 第 6 页

保留七章核心考点和老师的 **26 个复习问题**。先背黄色关键词，再看红色易错提示，最后练蓝色公式。每题尽量能用两三句话说清楚。

页码导航：管材 1 | 给水 2 | 消防 3 | 排水中水 4 | 热水 5 | 高层 6 | 水景泳池 7 | 计算 8 | 课堂题 9 | 自测 10。

第一章 管材与器材

01 管道材料有哪些

【重点】金属管、塑料管、复合管。例：钢管 / 铸铁管 / 铜管；PVC-U / PP-R 管；钢塑 / 铝塑复合管。

金属管强度较高；塑料管轻、耐腐蚀，但热膨胀较大；复合管结合两类优点。**选材看水质、温度、压力和安装条件。**

02 常用阀门怎样区分

阀门	记住作用	易混区别
截止阀	截断、调节	流路曲折，阻力通常较大
闸阀	全开、全关	全开阻力小，一般不长期节流
蝶阀 / 球阀	旋转启闭	蝶阀转圆盘，球阀转带孔球体
止回阀	防逆流	不是检修截断阀
浮球阀	自动控制水位	不是球阀
安全阀 / 减压阀	超压泄放 / 降低阀后压力	一个保护超压，一个调节压力

03 旋翼式和螺翼式水表

【重点】旋翼：轴垂直水流，小流量，阻力较大；螺翼：轴平行水流，大流量，阻力较小。水表计量累计水量。

04 水封有什么要求

水封用存水隔断排水臭气。器具没有自带水封时，在排水口以下设存水弯；**水封深度至少 50 mm，同一器具不得重复设水封**。

【易错】久不用会蒸发失水而返味；通气管保护水封，但不能代替水封。多装一个存水弯不等于更好。

连接补记：钢管常用螺纹、焊接、法兰、沟槽；铸铁管常用承插、卡箍；塑料管按材质选粘接、热熔或机械连接，不能全写成热熔。

第二章 建筑给水

来源　B 第 9 至 23 页 C 第 6 页

05 给水系统按用途怎么分

【重点】生活给水、生产给水、消防给水。共同要求：满足水质、水量、水压；生活给水还必须满足饮用水卫生要求。

06 引入管和水表节点

引入管：从室外供水管网引入建筑物的管段。**水表节点**：水表及前后检修阀门、泄水等附件组成的安装单元，用于计量、检修和放空。

07 干管 立管和支管

【重点】干管分配主要流量，立管竖向送水，支管送到器具。

基本路线：室外水源 → 引入管 → 水表节点 → 干管 → 立管 → 支管 → 用水点；需要时增设水池、水泵、水箱等。

08 高位水箱有哪些组件

【重点】六件：**进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、水位信号装置**。记忆：**进、出、溢、泄、通、信号**。

溢流管应对异常高水位，泄水管用于清洗放空；两者采用**间接排水**，防止倒灌污染。高位水箱兼有储水调节和利用高差供压的作用。

给水方式按条件选择

条件	优先联想到的方式
外网水量水压始终足够	直接给水
白天不足，夜间能补足	水箱调节
压力经常不足	水泵增压；用水波动大时配水箱或调速
不宜设置屋顶水箱	气压或适合的变频方案
低区能直供，高区不足；或低层压力过高	分区给水
不同用途需要不同水质	分质给水，独立管网防误接

布置形式：下行上给＝底部干管向上送；上行下给＝顶部干管向下送。**叠压供水**利用外网已有压力再增压，不能损害公共管网供水。

【易错】高位水箱仍可能二次污染；最不利点还取决于管路损失和器具所需压力，**不一定是最高点**。给水计算见第 8 页。

第三章 建筑消防

来源　B 第 24 至 36 页 C 第 6 页

09 建筑消防系统怎样分类

【重点】按课程灭火方式分为**消火栓系统、自动喷水系统、其他固定灭火系统**。其他系统包括气体、干粉等。

按供水压力分：**高压**平时已满足灭火要求；**临时高压**火灾时启泵加压；**低压**供消防车等移动泵取水后加压。

10 临时高压系统和水泵接合器

临时高压：平时不能完全满足灭火流量压力，火灾时自动启动消防泵达到要求。

水泵接合器：消防车向建筑内部消防管网送水的接口。**室外消火栓供消防车取水，接合器供消防车向室内送水。**

11 自动喷水灭火系统有哪些组成

【重点】喷头、报警阀组、水流报警装置、管网、供水设施。不同型式再配探测控制、充气等装置。

湿式动作：喷头受热开启 → 喷水 → 报警阀及报警装置动作 → 相应控制装置启泵持续供水。

【易错】闭式喷头靠自身感温开启，**不是烟感通电把所有喷头一起打开**。水流指示器报区域，水力警铃发声，压力开关传递信号。

四类自喷系统对比

系统	平时阀后状态	喷头与动作
湿式	充水	闭式；受热开启即喷水
干式	充有压气体	闭式；先排气，再充水喷水
预作用	通常无水	闭式；规定信号使管网充水，喷头受热后喷水
雨淋	通常空管	开式；阀开启后保护区喷头同时喷水

适用记忆：湿式适合不会冻结或过热的环境；干式适合低温或高温；预作用重视防非火灾误充水；雨淋适合蔓延快的火灾。水幕主要用于防火分隔或防护冷却。

12 消火栓箱里有什么

【重点】消火栓、水带、水枪及相应报警装置；按要求另配软管卷盘等。

消防设备分工：水池储水，水箱供初期，消防泵持续供水，接合器接外援。布置消火栓要检查水带实际通路，不能只在平面画圆判断覆盖。

第四章 建筑排水与中水

来源　B 第 37 至 52 页 C 第 8 至 9 页

13 排水为什么要设通气系统

【重点】排水造成气压波动，可能抽走或顶破水封。通气系统用于**平衡气压、保护水封、保证排水畅通、排出臭气，并补气减轻腐蚀**。

水封损失：自虹吸、诱导虹吸、正压冲动，以及蒸发、渗漏、毛细作用。**通气管不能接污废水，也不能接建筑通风管。**

排水路线：卫生器具 → 器具排水管 → 横支管 → 立管 → 横干管或排出管 → 室外检查井。

14 真空排水有什么优点

依靠大气与负压管网之间的压差输送污水。优点：**节水、管径小、埋深浅、布置灵活、密闭防臭**。不足：依赖真空设备和维护。

【易错】课堂比较中，**真空冲厕用水少于传统重力冲厕**；地下污水无法自流时，应收集后提升，不能自然向上排。

15 什么是天沟 设在哪里

天沟是屋面汇集、排除雨雪水的沟槽，设在**屋面低处、坡面交接处或多跨屋面跨间等汇水部位**；沿沟坡流向雨水斗。

虹吸雨水：小雨重力流 → 过渡流 → 设计工况下满管压力流，利用屋面高差驱动，**不另靠真空泵**。屋面还要有溢流出路。

16 中水怎样防误接误用误饮

中水是处理后用于规定用途的**非饮用水**，可按要求用于冲厕、绿化等。

【重点】四项：**管道涂色标志；设备和取水口标明中水；公共或绿化取水口加锁；验收逐段检查**。中水与饮用水管网严格分开；饮用水补水需有合规空气间隙等防回流措施。

17 不同排水的水质优劣顺序

【重点】课堂原水优先顺序：**冷却水 → 沐浴水 → 盥洗水 → 洗衣水 → 厨房水 → 厕所水**。记“**冷沐盥洗厨厕**”；通常越靠后污染越重。

【易错】洗衣水不是最干净；清澈中水不能饮用；装普通止回阀也不能让两套管网直接相连。冷却水须符合回用条件。

补记：化粪池＝沉淀与厌氧预处理；隔油池＝拦油脂。双立管＝排水＋通气；三立管＝污水＋废水＋通气。

第五章 生活热水

来源　B 第 53 至 62 页 C 第 8 页

18 热水系统的问题和解决措施

【重点】管伸长要补偿，水膨胀要容纳，气析出要排气，水降温要保温循环。

问题	对应措施
管道受热伸长	自然补偿或伸缩器；合理设置固定、滑动支架
水受热膨胀导致压力上升	膨胀管、水箱或膨胀罐等；按要求设安全保护
气体析出聚集形成气阻	在适当高点排气，管路利于排气
沿途散热导致末端变冷	管道保温；设置适当范围的热水循环

【易错】伸缩器补偿管子长度，膨胀罐容纳水体积变化。疏水器用于排蒸汽系统凝结水，不等于自动排气阀。

19 按供水范围怎样分类

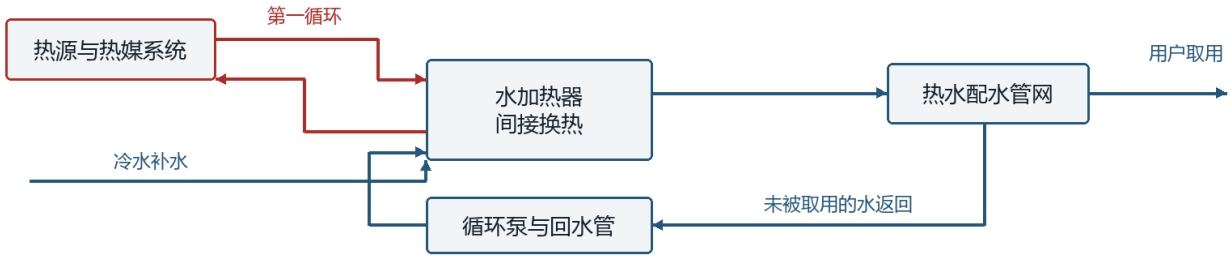
局部：就地供一个或少数用水点，管短、热损小，但设备分散。

集中：集中加热供一幢或多幢建筑，方便管理，但管网和设备较复杂。

区域：区域热源服务建筑群或片区，有利于统一管理和热能综合利用。

20 第二循环怎样工作

【重点】冷水进入加热器 → 热水经干立支管送到用水点；未被取用的水经回水管和循环泵返回加热器。用户取走多少，冷水补入多少。



第二循环供生活热水　使用后的水排走　热媒与生活水正常情况下不混合

第一循环送热媒，第二循环送生活热水。间接换热时，两路传热而不混水。

【易错】第二循环回的是未用过的循环热水，**洗浴后的废水进入排水系统。**循环泵主要克服循环阻力，不等同生活给水增压泵。

第六章 高层建筑给排水

来源　B 第 63 至 71 页 C 第 7 及 10 页

21 建筑高度怎样计算

按讲义所列 **GB 50016—2014** 口径，从室外设计地面起算：

屋面情况	计算方法
平屋面	量至屋面面层；不是一律量至女儿墙顶
坡屋面	取檐口与屋脊的平均高度
多种屋面	分别计算后取最大值
局部屋顶辅助用房	性质、占屋面面积不大于 1/4 等条件符合时，可不计入

【公式】坡屋面例：檐口高 22 m、屋脊高 28 m，则 H＝(22＋28)/2＝**25 m**；另有平屋面高 26 m 时，比较后取 **26 m**。

【易错】台阶式地坪、住宅底部空间等有专门条件，不能一律减去固定高度。题目点名旧规范时，应按指定版本作答。

22 我国超高层建筑怎样定义

【重点】**建筑高度大于 100 m 的民用建筑**。记“大于”，不是“大于等于”。

高层防火定义辨析：住宅高度大于 **27 m**；非单层厂房、仓库和其他民用建筑高度大于 **24 m**。讲义另有“住宅十层及以上”的旧分类，不能与高度口径混用。

23 高层消防有什么特点

【重点】**火势蔓延快、人员疏散难、外部救援受限，因此依赖可靠的内部消防与自救设施。**

原因包括竖向井道的烟火传播、疏散距离长及外部救援高度限制。设备上重视初期供水、持续供水、分区、备用和自动控制。

为什么要竖向分区

如果整栋都按顶层压力供水，低层容易过压，引起漏损、设备损坏、噪声和浪费。**分区目标是上层压力够、下层不过高**，不是为了方便计费。

三种方案：串联逐区提升；并联各区独立供水；减压分区让低区降低压力。

【重点】**冷热水分区应一致，各区加热器冷水来自相应给水分区**，使混合用水点压力协调；不是固定要求热水压力高于或低于冷水。

高层排水：压力波动更明显，应合理通气，尤其注意立管底部和低层支管连接。

第七章 水景与游泳池

来源　B 第 72 至 78 页 C 第 11 页

24 水景工程有哪些类型

类型	主要特征
固定式	土建、设备、管道固定；包括水池式、浅碟式、楼板式
半移动式	水池等土建固定，喷头、管道、泵、灯具可成套移动
全移动式	包括水池在内整体化，可整体移动

【易错】这是按设备可移动性分类；“直流、循环”是供水方式，“喷泉、瀑布、水幕”是景观形态，不能混着答。

25 水景池平面尺寸由什么决定

【重点】景观构图＋喷流落点范围＋风吹漂移＋防溅余量。

具体看喷射高度、射流形态、水滴大小、设计风速，让水滴尽量落在池内。不能只按无风时的轨迹画池边；讲义的每边增加 1.0 m 以上为课程余量取值。

给水方式：直流供水用后排走，耗水大；循环供水由池水经泵送喷头再落回水池，需补充蒸发、漂移和排污等损失。

26 游泳池平面设计有什么特点

【重点】先确定比赛、训练、娱乐等用途，再看池长、泳道数与道宽、边道余量、使用人数和人均水面面积；协调深浅区及进回水，避免短流和死水区。

课程数值：池长常按 12.5 m 整数倍考虑；一般泳道宽 2.0～2.5 m，正规比赛课件取 2.5 m。具体比赛仍按其竞赛条件。

人数法：若题设按入场人数的 2/3 同时在水中，则先乘 2/3，再乘人均水面面积。

泳池循环与净化

供水方式：定期换水、直流供水、循环净化。循环净化使池水经处理、消毒及必要加热后回池，较节水。

顺流：侧壁等进水、池底回水；**逆流：**池底进水、周边溢流回水。结合进回水位置理解水的更新方向。

【公式】$Q_x=\alpha V/T$。V 为池容积 m³，T 为循环周期 h，α 为管道设备水容积附加系数，课件一般取 1.1～1.2；结果 Qx 为 m³/h。

【易错】**循环流量≠每天补水量。**前者是在系统内反复处理的流量，后者补偿净损失。

核心公式与三道例题

来源　B 第 13 至 16 页及第 74 至 78 页　例题为自拟练习

一 给水压力

【公式】**$H=H_1+H_2+H_3+H_4$**＝高差水头＋管路损失＋水表损失＋器具流出水头。

判断：外网可用水头 $H_0 \geq H$，且水量、可靠性满足时，才可考虑直供。各项统一用 m 水柱或统一用压力单位。

例 1：高差 18 m、管损 4 m、表损 2 m、流出水头 5 m，市政压力 0.25 MPa。

【公式】H＝18＋4＋2＋5＝**29 m**；H_0＝250/9.81**≈25.5 m**，不足约 **3.5 m**，该工况不能仅靠市政直供。

二 给水水量

【公式】**Qd＝m×qd；Qp＝Qd/T；Qh＝Kh×Qd/T**。

Qd＝最高日用水量；m＝人数或用水单位数；qd＝最高日定额；T＝该日用水时数；Qp＝平均小时用水量；Qh＝最大小时用水量；Kh＝小时变化系数。

例 2：240 人，定额 150 L/(人·d)，T＝24 h，Kh＝2.5。

【公式】Qd＝240×150＝36000 L/d＝**36 m³/d**；Qp＝36/24＝**1.5 m³/h**；Qh＝2.5×1.5＝**3.75 m³/h≈1.04 L/s**。

【易错】1.04 L/s 仍表示最大小时的平均秒用水流量，**不能直接当作卫生器具设计秒流量 qg**。T 不一定都是 24 h，按题设。

三 泳池循环流量

【公式】**Qx＝αV/T**。

例 3：池长 25 m、宽 12 m、平均水深 1.5 m，α＝1.1，T＝6 h。

【公式】V＝25×12×1.5＝**450 m³**；Qx＝1.1×450/6＝**82.5 m³/h≈22.9 L/s**。

另外两式只记用途

【公式】消火栓保护半径估算：**R＝C×Ld＋h**。Ld＝水带长度，C＝展开折减系数，h＝有效水柱水平投影；仍要检查障碍物和实际路径。

【公式】储水单位训练：**V＝3.6×Σ(qi×ti)**。qi 用 L/s、ti 用 h，结果为 m³；持续时间和补水条件按题设，不能据此统一规定消防水箱容量。

换算必记：1 m³＝1000 L；1 L/s＝3.6 m³/h；1 m 水柱≈9.81 kPa；1 MPa＝1000 kPa。

做题顺序：公式 → 单位统一 → 代入 → 数值 → 判断结论。

课堂题与易错点

来源　C 第 2 至 5 页 第 9 至 10 页

课堂判断题

题目	答案	一句话理由
重力排水冲厕用水量最少	错	课堂比较中真空冲厕更省水
中水可直接接生活饮用水管	错	应分开，防交叉污染
生活杂排水中洗衣水污染最小	错	先记冷沐盥洗厨厕

课堂选择题速查

原题号与题意	材料中的复习答案
49 住宅用水定额影响因素的错误项	A 住宅单位造价
52 高位水箱设置条件的错误项	D 可保证不受污染
53 贮水池有效容积不单列哪项	B 绿化、洒水、洗车用水；它们可计入日常用水，不重复独立相加
51 高层垂直分区目的的错误项	D 便于向用户计费
55 高层热水系统的正确项	B 冷热水系统分区一致
60 超过 100 m 高层自喷部位的旧题错误项	原图批注选 D 自备发电机房；不能推成所有发电机房都禁用喷水
61 地下商店设自喷的旧题面积门槛	原图标记选 D 500 m²；仅按该历史题口径复盘

答案性质：结合材料可见批注和讲义原理整理，并非另行取得的官方标准答案。旧题数字按题干版本记，不直接套作现行工程要求。

五组最容易写反的概念

【易错】**旋翼垂直，螺翼平行；**不要把两者大小流量特点对调。

【易错】**室外消火栓供取水，接合器供送水；**消防车与建筑的水流方向要分清。

【易错】**伸缩器管长度，膨胀罐水体积；**两个“膨胀”不是同一对象。

【易错】**第一循环送热媒，第二循环送生活热水；**使用过的污水不回加热器。

【易错】**设计秒流量、最大小时流量、循环流量、补水量**含义不同；单位相同也不代表可以互换。

版本提醒：住宅十层及以上、住宅高度大于 27 m 是不同分类口径；资料中的消防“初期 10 min”“0.07 MPa”等数字，要带着对象和版本记。

十分钟自测

来源　依据七章讲义自编 用于检查掌握情况

遮住答案后口述

1 水封的最小深度是多少？能不能重复设置？

2 高位水箱的六项组件是什么？

3 湿式、干式、预作用、雨淋，分别用什么喷头？

4 排水为什么要通气？

5 中水原水优先顺序与四项防误用措施是什么？

6 热水系统四类问题与对应措施是什么？

7 第二循环回的是什么水？

8 坡屋面高度怎么算？我国超高层的高度界限是什么？

9 高层为什么分区？冷热水分区怎样配合？

10 水景池与游泳池的平面尺寸，各由哪些因素决定？

简短答案核对

1 至少 50 mm；不得重复。**2** 进、出、溢、泄、通、信号。

3 湿式、干式、预作用用闭式；雨淋用开式。**4** 平衡气压、护水封、畅排水、排臭、补气减腐蚀。

5 冷沐盥洗厨厕；涂色、标志、加锁、逐段检查。**6** 管补偿、水膨胀容纳、气排除、热保温循环。

7 未被用户取用的循环热水。**8** 按讲义 2014 口径取檐口屋脊平均值；民用建筑大于 100 m 为超高层。

9 防止低层过压，保障各区使用；冷热分区一致、压力协调。**10** 水景看构图、落点、风漂、防溅；泳池看用途、池长、泳道、边余量、人数面积和进回水。

再做两道小计算

A 高差 21 m、管损 3 m、表损 1.5 m、流出水头 5 m，外网水头 28 m：能否直供？

B 泳池 V＝600 m³、α＝1.2、T＝6 h：循环流量多少？

答案：A 所需 H＝**30.5 m**，不足 **2.5 m**；B 为 **120 m³/h≈33.3 L/s**。

使用与来源

按 **26 题能口述 → 第 9 页课堂题 → 第 8 页计算 → 本页自测** 的顺序复习。答不出的题，在题号旁做标记，隔天再背。

资料代号：**B《建筑设备水.pdf》；C《水💦28 分.pdf》；A《11、11 考试💦.pdf》**。页首均用 PDF 阅读器页码。详细解释、例题和出处可回看原完整版。

必要条文核对：水封要求　中水利用　高层定义

考试通知：资料载明 2026 年 11 月 11 日 12:20—13:50；按本人班级核对考场，带身份证及学生证或一卡通，不用红笔答卷。